高校3年・受験生　HS-BIO-U02　代謝

問題プリント 代謝　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-BIO-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の特徴と遺伝子：代謝とATP HS-BIOB-U01
- 細胞と分子：酵素 HS-BIO-U01

授業前の確認

- 生物基礎で、呼吸と光合成の全体の反応と ATP の役割を学んでいる。
- 酵素の性質（基質特異性・活性部位）を説明できる（HS-BIO-U01）。
- 化学で、物質量（mol）と分子量を使った量的計算ができる。

発展・応用への接続

- 生態と環境・生物の進化：物質循環 HS-BIO-U05

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 真核細胞の呼吸について、次の説明に当てはまるものを選びなさい。　2点

「ミトコンドリアの内膜で行われる」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　電子伝達系　　イ　解糖系　　ウ　クエン酸回路　　エ　アルコール発酵

A-02 真核細胞の呼吸について、次の説明に当てはまるものを選びなさい。　2点

「アセチル CoA がオキサロ酢酸と結合してクエン酸ができる」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　クエン酸回路　　イ　解糖系　　ウ　電子伝達系　　エ　アルコール発酵

A-03 真核細胞の呼吸について、次の説明に当てはまるものを選びなさい。 2点

「ミトコンドリアのマトリックスで行われる」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　クエン酸回路　　イ　解糖系　　ウ　電子伝達系　　エ　アルコール発酵

A-04 呼吸の過程のうち、次の説明に当てはまるものを選びなさい。 2点

「細胞質基質で行われる」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　解糖系　　イ　クエン酸回路　　ウ　電子伝達系　　エ　アルコール発酵

A-05 グルコース 18 mg が呼吸によって完全に分解されたとき、放出される二酸化炭素は何 mg か。原子量は H＝1、C＝12、O＝16 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 グルコース 45 mg を呼吸で完全に分解するのに必要な酸素は何 mg か。原子量は H＝1、C＝12、O＝16 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 グルコース 270 mg が呼吸によって完全に分解されたとき、放出される二酸化炭素は何 mg か。原子量は H＝1、C＝12、O＝16 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 グルコース 450 mg が呼吸によって完全に分解されたとき、差し引きで生じる水は何 mg か。反応式 $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O \rightarrow 6CO_2 + 12H_2O$ を用い、原子量は H＝1、C＝12、O＝16 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-09 「電子の流れによって NADPH がつくられる」反応が行われる場所として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　チラコイド　　イ　ストロマ

ウ　ミトコンドリアのマトリックス　　エ　細胞質基質

A-10 緑色植物の光合成について考える。「PGA が ATP と NADPH を使って還元される」反応が行われる場所として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　ストロマ　　イ　チラコイド

ウ　ミトコンドリアのマトリックス　　エ　細胞質基質

A-11 緑色植物の光合成について考える。「光合成色素が光エネルギーを吸収する」反応が行われる場所として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　チラコイド　　イ　ストロマ

ウ　ミトコンドリアのマトリックス　　エ　細胞質基質

A-12 「光合成色素が光エネルギーを吸収する」反応が行われる場所として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　チラコイド　　イ　ストロマ

ウ　ミトコンドリアのマトリックス　　エ　細胞質基質

A-13 窒素の循環と窒素同化について考える。植物の窒素同化で、アンモニウムイオンが最初に結合する物質として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　グルタミン酸　　イ　グルコース

ウ　α-ケトグルタル酸　　エ　ピルビン酸

A-14 グルタミン酸のアミノ基をいろいろな有機酸に移して、さまざまなアミノ酸をつくる反応として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　アミノ基転移　　イ　脱窒　　ウ　硝化　　エ　窒素固定

A-15 大気中の窒素（N_2）をアンモニウムイオンに変えるはたらきをもつ生物として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　硝酸菌　　イ　酵母　　ウ　亜硝酸菌　　エ　根粒菌

A-16 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「マメ科植物の根に共生して窒素固定を行う細菌」

概念理解

解答

A-17 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「無機物を酸化して得たエネルギーを用いて炭酸同化を行うはたらき」

概念理解

解答

A-18 次の文が説明している生物用語を答えなさい。 2点

「葉緑体のストロマで、CO_2 を固定して有機物をつくる回路状の反応」

概念理解

解答

A-19 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「ミトコンドリアのマトリックスで、アセチル CoA を分解して CO_2 を放出する回路状の反応」

概念理解

解答

A-20 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「細胞質基質で、グルコースをピルビン酸に分解する過程」

概念理解

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 呼吸基質が完全に分解されるとして、トリパルミチン（脂肪の一種）（分子式 $C_{51}H_{98}O_6$）を呼吸基質としたときの呼吸商を、小数第2位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-02 呼吸基質が完全に分解されるとして、トリオレイン（脂肪の一種）（分子式 $C_{57}H_{104}O_6$）を呼吸基質としたときの呼吸商を、小数第2位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-03 呼吸基質が完全に分解されるとして、パルミチン酸（脂肪酸）（分子式 $C_{16}H_{32}O_2$）を呼吸基質としたときの呼吸商を、小数第2位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-04 呼吸基質が完全に分解されるとして、スクロース（分子式 $C_{12}H_{22}O_{11}$）を呼吸基質としたときの呼吸商を、小数第2位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-05 2つの装置を用意し、フラスコ A には水酸化カリウム水溶液を入れた容器を、フラスコ B には同量の水を入れた容器を置き、どちらにも発芽中の種子を同量入れた。一定時間後、A では気体の体積が 70 mL、B では 21 mL 減少した（架空のデータ。同温・同圧で測定）。水酸化カリウム水溶液は CO_2 を吸収する。この種子の呼吸商を求めなさい（小数第1位まで）。また、主な呼吸基質は何と考えられるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-06 2つの装置を用意し、フラスコ A には水酸化カリウム水溶液を入れた容器を、フラスコ B には同量の水を入れた容器を置き、どちらにも別の植物の発芽種子を同量入れた。一定時間後、A では気体の体積が 20 mL、B では 6 mL 減少した（架空のデータ。同温・同圧で測定）。水酸化カリウム水溶液は CO_2 を吸収する。この間に種子が放出した CO_2 は何 mL か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-07 2つの装置を用意し、フラスコ A には水酸化カリウム水溶液を入れた容器を、フラスコ B には同量の水を入れた容器を置き、どちらにも発芽中の種子を同量入れた。一定時間後、A では気体の体積が 95 mL、B では 19 mL 減少した（架空のデータ。同温・同圧で測定）。水酸化カリウム水溶液は CO_2 を吸収する。この種子の呼吸商を求めなさい（小数第1位まで）。また、主な呼吸基質は何と考えられるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-08 2つの装置を用意し、フラスコ A には水酸化カリウム水溶液を入れた容器を、フラスコ B には同量の水を入れた容器を置き、どちらにも発芽中の種子を同量入れた。一定時間後、A では気体の体積が 40 mL、B では 8 mL 減少した（架空のデータ。同温・同圧で測定）。水酸化カリウム水溶液は CO_2 を吸収する。この間に種子が放出した CO_2 は何 mL か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-09 酵母をグルコース水溶液中で培養したところ、一定時間に O_2 を 12 mmol 吸収し、CO_2 を 22 mmol 放出した。酵母は呼吸とアルコール発酵を同時に行っており、呼吸基質はグルコースのみとする。アルコール発酵で消費されたグルコースは何 mmol か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-10 酵母をグルコース水溶液中で培養したところ、一定時間に O_2 を 36 mmol 吸収し、CO_2 を 38 mmol 放出した。酵母は呼吸とアルコール発酵を同時に行っており、呼吸基質はグルコースのみとする。呼吸で消費されたグルコースは何 mmol か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-11 酵母をグルコース水溶液中で培養したところ、一定時間に O_2 を 18 mmol 吸収し、CO_2 を 40 mmol 放出した。酵母は呼吸とアルコール発酵を同時に行っており、呼吸基質はグルコースのみとする。アルコール発酵で生じたエタノールは何 mg か。原子量は H＝1、C＝12、O＝16 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-12 酵母をグルコース水溶液中で培養したところ、一定時間に O_2 を 48 mmol 吸収し、CO_2 を 66 mmol 放出した。酵母は呼吸とアルコール発酵を同時に行っており、呼吸基質はグルコースのみとする。呼吸で消費されたグルコースは何 mmol か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-13 光を当てて光合成させていた緑藻に、CO_2 の濃度は一定のまま急に光を当てなくした。その直後の PGA と RuBP の量の変化として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　PGA は増加し、RuBP は減少する
イ　PGA は減少し、RuBP は増加する
ウ　PGA も RuBP も増加する
エ　PGA も RuBP も減少する

B-14 炭酸同化を行う生物について、「硫化水素を電子の供給源として光合成を行い、酸素を発生しない生物」として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　光合成細菌（紅色硫黄細菌・緑色硫黄細菌）
イ　C_4 植物
ウ　CAM 植物
エ　化学合成細菌（亜硝酸菌）

B-15 カルビン回路では、CO_2 が RuBP と結合して PGA ができ、PGA は ATP と NADPH を使って還元されて、有機物と RuBP がつくられる。十分な光を当てて光合成させていた緑藻で、光の強さは変えずに CO_2 の濃度を急に低くした。その直後の PGA と RuBP の量の変化として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　PGA は減少し、RuBP は増加する
イ　PGA は増加し、RuBP は減少する
ウ　PGA も RuBP も増加する
エ　PGA も RuBP も減少する

B-16 炭酸同化を行う生物について、「ベンケイソウやサボテンのように、夜に気孔を開いて CO_2 を有機酸として液胞にたくわえ、昼に気孔を閉じたままカルビン回路を行う植物」として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　CAM 植物
イ　C_4 植物
ウ　光合成細菌（紅色硫黄細菌・緑色硫黄細菌）
エ　化学合成細菌（亜硝酸菌）

B-17 ある水草に光を当てると CO_2 を1時間あたり 37 mg 吸収し、暗黒下では CO_2 を1時間あたり 10 mg 放出する。1日のうち 14 時間光を当て、10 時間暗黒にしたとき、1日で増加したグルコースは何 mg か。光合成の産物と呼吸基質はすべてグルコースとし、原子量は H＝1、C＝12、O＝16 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-18 ある植物の芽ばえに一定の強さの光を当てると、CO_2 を1時間あたり 18 mg 吸収した。光を当てないと CO_2 を1時間あたり 4 mg 放出した。呼吸速度は光の有無によらず一定とする。光を 1 時間当てたとき、この間に光合成によってつくられたグルコースは何 mg か。光合成の産物はすべてグルコースとし、原子量は H＝1、C＝12、O＝16 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-19 ある植物の芽ばえに一定の強さの光を当てると、CO_2 を1時間あたり 23 mg 吸収した。光を当てないと CO_2 を1時間あたり 12 mg 放出した。呼吸速度は光の有無によらず一定とする。光を 3 時間当てたとき、この間に光合成で固定された CO_2 は何 mg か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-20 ある水草に光を当てると CO_2 を1時間あたり 17 mg 吸収し、暗黒下では CO_2 を1時間あたり 4 mg 放出する。1日のうち 14 時間光を当て、10 時間暗黒にしたとき、1日で増加したグルコースは何 mg か。光合成の産物と呼吸基質はすべてグルコースとし、原子量は H＝1、C＝12、O＝16 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 カルビン回路では、CO_2 1分子が RuBP（炭素数 5）1分子と結合して PGA（炭素数 3）2分子ができる。PGA は還元されて GAP（炭素数 3）となり、その一部からグルコースがつくられ、残りは RuBP の再生に使われる。CO_2 12 分子が固定されるとき、(1) 生じる PGA の分子数、(2) 合成されるグルコースの分子数、(3) 再生される RuBP の分子数を、炭素原子の数の収支に触れて答えなさい。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

C-02 ある植物が光合成によって CO_2 を 264 mg 固定した。(1) 固定された CO_2 は何 mmol か。(2) この CO_2 からつくられるグルコースは何 mg か。(3) このとき発生する O_2 は何 mg か。光合成の反応式を示し、物質量の関係を用いて説明しなさい（原子量 H＝1、C＝12、O＝16）。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

C-03 カルビン回路では、CO_2 1分子が RuBP（炭素数 5）1分子と結合して PGA（炭素数 3）2分子ができる。PGA は還元されて GAP（炭素数 3）となり、その一部からグルコースがつくられ、残りは RuBP の再生に使われる。CO_2 24 分子が固定されるとき、(1) 生じる PGA の分子数、(2) 合成されるグルコースの分子数、(3) 再生される RuBP の分子数を、炭素原子の数の収支に触れて答えなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

C-04 〔実験〕葉をすりつぶして取り出した葉緑体を含む液に、シュウ酸鉄（Ⅲ）を加え、CO_2 を含まない条件で光を当てた。O_2 が発生するかどうかを予想し、そのように考えられる理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

C-05 光合成のしくみを調べる次の実験について考える。光合成中の緑藻で、CO_2 は十分にあるまま光を止めた。その直後に PGA と RuBP の量がどう変化するかを予想し、そのように考えられる理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

C-06 〔実験〕酸素の同位体 ^{18}O を含む水（$H_2{}^{18}O$）と通常の CO_2 をクロレラに与えて光合成させた。発生する O_2 に ^{18}O が含まれるかどうかを予想し、そのように考えられる理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

C-07 無機窒素化合物を含まない培養液で、ダイズ（マメ科）とコムギを同じ期間育てた。ダイズの根には根粒ができ、植物体全体の窒素量は種子にもともと含まれていた量より 8 mg 増えたが、コムギの窒素量はほとんど変化しなかった（架空のデータ）。(1) ダイズで増えた窒素がすべてタンパク質に含まれるとすると、増えたタンパク質は何 mg に相当するか。タンパク質に含まれる窒素の割合を質量で 16 % とする。(2) ダイズの窒素量だけが増えた理由を、根粒菌のはたらきと両者の関係に触れて説明しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-BIOB-U03

C-08 ある植物体には、タンパク質が 75 g 含まれていた。タンパク質に含まれる窒素の割合を質量で 16 % とする。(1) このタンパク質に含まれる窒素は何 g か。(2) この窒素は、植物がどのような形で土から吸収し、どのような過程を経てタンパク質に取りこまれたものか。生態系での窒素の循環にも触れて説明しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-BIOB-U03

C-09 酵母を酸素のある条件からない条件に移した。グルコースの消費速度と CO_2 の放出はどうなると考えられるか。理由とともに答えなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

C-10 ミトコンドリアの内膜を H^+ が自由に通れるようにする薬剤（脱共役剤）を細胞に与えた。ATP の合成量と O_2 の消費はどうなると考えられるか。理由とともに答えなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 グルコース 540 mg が呼吸で完全に分解されたとき、放出される CO_2 は何 mg か（原子量 H＝1、C＝12、O＝16）。　6点

［ある生徒の解答］

反応式でグルコース：CO_2＝1：6 なので、540×6＝3240 mg

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 グルコース 360 mg が呼吸で完全に分解されたとき、放出される CO_2 は何 mg か（原子量 H＝1、C＝12、O＝16）。　6点

［ある生徒の解答］

反応式でグルコース：CO_2＝1：6 なので、360×6＝2160 mg

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 パルミチン酸（脂肪酸）（$C_{16}H_{32}O_2$）の呼吸商を小数第2位まで求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

O_2 は 23 分子、CO_2 は 16 分子なので、呼吸商＝23÷16≒1.44

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 酵母が O_2 を 30 mmol 吸収し、CO_2 を 34 mmol 放出した。呼吸とアルコール発酵で消費されたグルコースの合計は何 mmol か（呼吸基質はグルコースのみ）。 6点

［ある生徒の解答］

呼吸ではグルコース1から CO_2 6 が出るので、34÷6＝5.667 mmol

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-05 酵母が O_2 を 24 mmol 吸収し、CO_2 を 42 mmol 放出した。呼吸とアルコール発酵で消費されたグルコースの合計は何 mmol か（呼吸基質はグルコースのみ）。 6点

［ある生徒の解答］

呼吸ではグルコース1から CO_2 6 が出るので、42÷6＝7 mmol

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-06 ある植物は光の下で CO_2 を1時間あたり 18 mg 吸収し、暗黒下で CO_2 を1時間あたり 4 mg 放出する。光の下で1時間に光合成でつくられるグルコースは何 mg か（原子量 H＝1、C＝12、O＝16、呼吸速度は明暗で一定）。 6点

［ある生徒の解答］

吸収した CO_2 18 mg からグルコースを求めて 18×180÷264≒12.3 mg

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-07 ある植物は光の下で CO_2 を1時間あたり 37 mg 吸収し、暗黒下で CO_2 を1時間あたり 7 mg 放出する。光の下で1時間に光合成でつくられるグルコースは何 mg か（原子量 H＝1、C＝12、O＝16、呼吸速度は明暗で一定）。 6点

［ある生徒の解答］

吸収した CO_2 37 mg からグルコースを求めて 37×180÷264≒25.2 mg

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 呼吸で CO_2 が放出される過程を答えなさい。　6点

［ある生徒の解答］

電子伝達系で、酸素が使われるときに二酸化炭素が放出される。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-09 植物の窒素の吸収について説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

植物は、空気中に多く含まれる窒素分子（N_2）を気孔から取りこみ、アミノ酸の合成に使う。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-10 次の問いについて考える。アルコール発酵と呼吸の ATP の量を比べなさい。　6点

［ある生徒の解答］

アルコール発酵でも呼吸でも、グルコース1分子からつくられる ATP の量は同じである。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

HS-BIO-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））